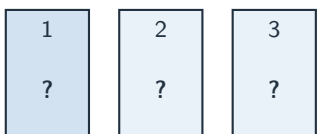
Условие

Зад една от три затворени врати има нова кола, а зад другите две няма нищо. Избирате врата. Водещият отваря една от останалите две врати, зад която няма нищо. Да запазите ли избора си, или да смените?



вашият избор

Какво знае водещият?

Това е ключът към задачата: водещият **знае** къде е колата и никога не я отваря. Затова неговият ход носи информация.

Нека сме избрали врата 1. Разглеждаме трите равновероятни положения на колата, всяко с вероятност $\frac{1}{3}$.

Означения: $H_i = \{\text{колата е зад врата } i\}, \quad \mathbb{P}(H_i) = \frac{1}{3}$.

Трите възможни свята



Водещият може да отвори 2 или 3, всяка с вероятност $\frac{1}{2}$. Ако смените, губите.
Водещият е **принуден** да отвори 3, защото зад 2 е колата. Ако смените, печелите.
Водещият е **принуден** да отвори 2. Ако смените, печелите.

Смяната печели в 2 от 3-те равновероятни свята. Запазването печели само в 1.

Същото с формулата на Бейс

Нека $A = \{$водещият отваря врата 3$\}$. От трите случая:

$$\mathbb{P}(A \mid H_1) = \tfrac{1}{2}, \qquad \mathbb{P}(A \mid H_2) = 1, \qquad \mathbb{P}(A \mid H_3) = 0.$$

Сравняваме двете останали врати:

$$\frac{\mathbb{P}(H_1 \mid A)}{\mathbb{P}(H_2 \mid A)} = \frac{\mathbb{P}(A \mid H_1)\,\mathbb{P}(H_1)}{\mathbb{P}(A \mid H_2)\,\mathbb{P}(H_2)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}}{1 \cdot \frac{1}{3}} = \frac{1}{2}.$$



Защо интуицията за 50% греши?

Ако **вие** бяхте отворили врата 3 и зад нея случайно нямаше нищо, щеше да е 50 на 50. Тогава вашият ход можеше да разкрие колата, затова не носи същата информация.

Водещият обаче винаги избягва колата. Разликата е точно в това.

Отговор. Сменете вратата. Шансът за кола става $\frac{2}{3}$, а при запазване е само $\frac{1}{3}$.